

Satz des Pythagoras · Lösungen

Typische Fehler

- Quadrate addiert, obwohl eine Kathete gesucht ist.
- falsche Seite als Hypotenuse (längere Kathete; $x^2 = y^2 + z^2$).
- Wurzel vergessen, c^2 als Ergebnis.
- $c = a + b$; Wurzel aus jedem Summanden einzeln.
- in Figuren: ganze statt halbe Seite, Durchmesser statt Radius, Schräge als Höhe.
- Buchstabenfixierung „c ist immer die Hypotenuse“.

1. a) $H = r$; b) $H = g$; c) kein rechter Winkel; d) $H = v$

2. a) $b^2 = a^2 + c^2$; b) $x^2 = y^2 + z^2$;
c) $q^2 = p^2 + s^2$

3. $z^2 = x^2 + y^2$

4. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

5. $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

6. $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ $z^2 = x^2 - y^2$

7. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates $a^2 + b^2 = c^2$

8. $c = 39 \text{ cm}$ Gleichung: $c^2 = 36^2 + 15^2$; Zwischenergebnis: $c^2 = 1\,296 + 225 = 1\,521$; Wurzel: $c = \sqrt{1\,521} = 39 \text{ cm}$

9. $\approx 9,8 \text{ cm}$ $c^2 = 97$

10. $\overline{AB} = 10\sqrt{13} \approx 36,1 \text{ m}$ $\overline{AB}^2 = 12^2 + 34^2 = 1300$

11. $x \approx 170,8 \text{ cm}$ $x^2 = 170^2 + 16^2 = 29\,156$

12. minus Kathete gesucht

13. $a = 84 \text{ cm}$ Gleichung umstellen: $a^2 = 85^2 - 13^2$;
Zwischenergebnis: $a^2 = 7\,225 - 169 = 7\,056$;
Wurzel: $a = \sqrt{7\,056} = 84 \text{ cm}$

14. $\approx 9,2 \text{ cm}$ $a^2 = 85$

15. $\overline{BC} = \sqrt{65} \approx 8,06 \text{ m}$ $\overline{BC}^2 = 9^2 - 4^2 = 65$

16. $\overline{FA} \approx 287,1 \text{ m}$ $\overline{FA}^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431$

17. $h = \sqrt{855} \approx 29,2 \text{ cm}$ $h^2 = 32^2 - 13^2 = 855$
18. $\overline{AD} = \sqrt{144,05} \approx 12,0 \text{ m}$ $\overline{AD}^2 = 14,1^2 - 7,4^2 = 144,05$
19. $\overline{AD} = \sqrt{553\,719} \approx 744 \text{ m}$ $\overline{AD}^2 = 920^2 - 541^2$
20. Katheten: die Höhe und der Überstand; Hypotenuse: der Schenkel
21. $h = 63 \text{ cm}$ halbe Grundseite: $\frac{32}{2} = 16 \text{ cm}$; Gleichung umstellen: $h^2 = 65^2 - 16^2$; Zwischenergebnis: $h^2 = 4\,225 - 256 = 3\,969$; Wurzel: $h = \sqrt{3\,969} = 63 \text{ cm}$
22. Gesamthöhe $\approx 32,2 \text{ m}$ Kegelhöhe² $= 8,6^2 - 4,7^2 = 51,87$; Kegelhöhe $\approx 7,20 \text{ m}$
23. $\overline{BC} = \sqrt{20} \approx 4,47$ $\overline{AB} = 2, \overline{AC} = 4; \overline{BC}^2 = 2^2 + 4^2 = 20$
24. $h_s \approx 0,79 \text{ m}$ halbe Grundkante $0,40 \text{ m}$; $h_s^2 = 0,40^2 + 0,68^2 = 0,6224$
25. $\overline{AB} \approx 60,4 \text{ cm}$ $\overline{AF} = 25 \text{ cm}, \overline{BF} = 80 - 25 = 55 \text{ cm}; \overline{AB}^2 = 25^2 + 55^2 = 3650$
26. Radius $3,2 \text{ m}$ und Dachhöhe h als Katheten, Dachbalken als Hypotenuse: $s = \sqrt{(3,2^2 + h^2)}$
27. $\sqrt{89,96 + 2} \approx 11,5 \text{ cm}$ Diagonale $\sqrt{(7^2 + 6,4^2)} = \sqrt{89,96} \approx 9,5 \text{ cm}$; Durchmesser $6,4 \text{ cm}$